

EC-501 (GS)
B.Tech. V Semester
Examination, December 2025
Grading System (GS)
Microprocessor & its Application
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Explain the salient features of advanced microprocessors.
Compare RISC and CISC processors.

उन्नत माइक्रोप्रोसेसर की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। RISC एवं CISC प्रोसेसर की तुलना कीजिए।

- (b) Describe minimum mode and maximum mode operation of 8086 with timing diagrams.

8086 के न्यूनतम मोड एवं अधिकतम मोड को टाइमिंग डायग्राम सहित समझाइए।

2. (a) Explain the instruction set of 8086 microprocessor with suitable examples.
8086 माइक्रोप्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन सेट को उदाहरण सहित समझाइए।
- (b) Explain various addressing modes of 8086 microprocessor. Write an 8086 assembly language program to add an array of 10 numbers.
8086 माइक्रोप्रोसेसर के विभिन्न एड्रेसिंग मोड समझाइए। 10 संख्याओं की ऐरे को जोड़ने के लिए 8086 असेम्बली भाषा में प्रोग्राम लिखिए।
3. (a) Explain the architecture and operation of 8255 Programmable Peripheral Interface.
8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस की संरचना एवं कार्यविधि समझाइए।
- (b) Explain ADC and DAC interfacing with microprocessor.
माइक्रोप्रोसेसर के साथ ADC एवं DAC की इंटरफेसिंग समझाइए।
4. (a) Explain the architecture and working of 8253/8254 Programmable Interval Timer. A 8254 timer is operated with a clock frequency of 2 MHz. Calculate the output frequency for a count of 10,000.
8253/8254 प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर की संरचना एवं कार्यविधि समझाइए। 8254 टाइमर 2 MHz क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर कार्य कर रहा है। 10,000 काउंट के लिए आउटपुट फ्रीक्वेंसी ज्ञात कीजिए।
- (b) Explain the need of interrupt system in microprocessor based systems.
माइक्रोप्रोसेसर आधारित सिस्टम में इंटरप्ट सिस्टम की आवश्यकता समझाइए।

5. (a) Explain I/O ports, interrupts and addressing modes of 8051 microcontroller.

8051 माइक्रोकंट्रोलर के I/O पोर्ट, इंटरप्ट एवं एड्रेसिंग मोड समझाइए।

- (b) Explain embedded systems and role of microcontrollers in embedded systems. Write a program for 8051 to generate a square wave using Timer-0.

एम्बेडेड सिस्टम को समझाइए तथा इसमें माइक्रोकंट्रोलर की भूमिका बताइए। Timer-0 का उपयोग करके स्क्वेयर वेव उत्पन्न करने हेतु 8051 प्रोग्राम लिखिए।

6. (a) Differentiate between microprocessor and microcontroller in details.

माइक्रोप्रोसेसर एवं माइक्रोकंट्रोलर में अंतर लिखिए।

- (b) Explain the concept of pipelining in microprocessors.

माइक्रोप्रोसेसर में पाइपलाइनिंग की अवधारणा समझाइए।

7. (a) An 8086 operates at 5 MHz clock. Calculate the time taken to execute an instruction requiring 4 T-states.

एक 8086 माइक्रोप्रोसेसर 5 MHz क्लॉक पर कार्य करता है। 4T स्टेट्स वाले इंस्ट्रक्शन के लिए समय ज्ञात कीजिए।

- (b) Explain USART and serial data communication. Explain interfacing of keyboard and LED display with 8086 microprocessor.

USART एवं सीरियल डेटा संचार समझाइए। 8086 माइक्रोप्रोसेसर के साथ कीबोर्ड एवं LED डिस्प्ले की इंटरफेसिंग समझाइए।

8. (a) Explain applications of microprocessors and microcontrollers in real-time systems.

रीयल-टाइम सिस्टम में माइक्रोप्रोसेसर एवं माइक्रोकंट्रोलर के अनुप्रयोग समझाइए।

- (b) Explain memory interfacing with 8086 microprocessor using suitable diagram.

उपयुक्त आरेख सहित 8086 माइक्रोप्रोसेसर के साथ मेमोरी इंटरफेसिंग समझाइए।
